Universidad Internacional del Ecuador



Facultad de Ciencias Técnicas

Ingeniería de Sistemas de Información

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

Actividad
Proyecto Integrador Fase 2

Estudiantes
Esteban Trujillo, Daniel Villareal y Santiago Yambay

Profesor
María Del Carmen Salazar Torres

Fecha
01 de noviembre del 2026

Repositorio
https://github.com/Snto666/proyecto-integrador

Sistema Elegido
Chat Empresarial cliente-servidor en Go, con autenticación mediante un servicio FastAPI

2. Objetivo de la aplicación

La aplicación es un **Chat Empresarial cliente-servidor desarrollado en Go**. Su objetivo es que los empleados de las dos sedes de la empresa puedan **intercambiar mensajes de texto con otros usuarios identificados, consultar el historial de sus conversaciones y controlar sus sesiones**, de forma segura y sin depender de servicios externos de mensajería. La identidad de cada usuario la verifica un servicio independiente desarrollado con FastAPI; el servidor en Go solo acepta operaciones de quien tenga una sesión válida emitida por ese servicio.

Operaciones que ofrece: iniciar sesión, enviar mensaje, recibir mensajes, consultar historial, cerrar sesión y, para el administrador, consultar las sesiones activas y cerrar la sesión de un usuario.

A quién sirve: a los **empleados** de la Sede A y de la Sede B, que se comunican entre sí; y al **administrador**, que supervisa las sesiones y la disponibilidad del servicio. Además, los registros que genera la aplicación (tiempos de respuesta, sesiones y errores) son la fuente de datos del componente estadístico del proyecto.

3. Actores

Los actores son quienes interactúan con la aplicación desde fuera de ella. **Los integrantes del equipo no son actores.** El cliente y el servidor de chat son partes del sistema, no actores.

Actor	Tipo	Qué puede hacer y qué no puede hacer
Empleado	Persona (usuario)	**Puede:** iniciar sesión; enviar mensajes a otro usuario; recibir los mensajes que le envían; consultar el historial de sus propias conversaciones; cerrar su sesión. **No puede:** leer conversaciones de otros usuarios ni usar las funciones de administración.
Administrador	Persona (usuario con rol de administrador)	**Puede:** todo lo que puede el empleado; consultar las sesiones activas del sistema; cerrar la sesión de otro usuario. **No puede:** leer el contenido de conversaciones ajenas (por privacidad) ni crear cuentas desde el chat: la gestión de cuentas es del servicio de autenticación.
Servicio de autenticación (FastAPI)	Sistema externo	**Puede:** registrar y gestionar cuentas de usuario; verificar el usuario y la contraseña; emitir una sesión con vencimiento y rol; validar o invalidar una sesión cuando el servidor lo solicita; bloquear temporalmente una cuenta tras intentos fallidos. **No puede:** enviar ni leer mensajes; el servicio nunca accede al contenido de las conversaciones.

4. Alcance

4.1 Operaciones mínimas (obligatorias)

Corresponden a lo que pide el documento del proyecto para el chat empresarial (sección 3.1): comunicación de texto entre usuarios autenticados, historial básico y control de sesiones.

ID	Operación	Actor	Requisito
CU-01	Iniciar sesión	Empleado, Administrador	RF-SW-01, RF-SW-03, RNF-03
CU-02	Enviar mensaje	Empleado, Administrador	RF-SW-02.1

ID	Operación	Actor	Requisito
CU-03	Recibir mensajes	Empleado, Administrador	RF-SW-02.2
CU-04	Consultar historial	Empleado, Administrador	RF-SW-02.3
CU-05	Cerrar sesión	Empleado, Administrador	RF-SW-02.4
CU-06	Consultar sesiones activas	Administrador	RF-SW-02.5, RF-SW-04
CU-07	Cerrar sesión de un usuario	Administrador	RF-SW-02.6, RF-SW-04

4.2 Operaciones adicionales (valor agregado)

Se desarrollarán **solo si no comprometen las operaciones mínimas**, tal como exige el proyecto. No forman parte de los criterios obligatorios de esta fase.

- **Canales por área:** conversaciones entre varios usuarios (por ejemplo, Desarrollo, Soporte).
- **Indicador «escribiendo…»:** aviso al destinatario mientras el remitente redacta.
- **Métricas de uso para el administrador:** mensajes por hora, tiempos de respuesta y sesiones, exportables a CSV para el análisis estadístico.

4.3 Seguridad dentro del alcance

La seguridad es parte del alcance mínimo, no un adicional. La aplicación incluirá:

- **Comunicación cifrada** entre cliente y servidor y entre servidor y servicio de autenticación; se rechaza toda conexión sin cifrado (RNF-03).
- **Sesión válida obligatoria** en todas las operaciones salvo iniciar sesión (RF-SW-03), y **control de acceso por rol** para las funciones de administración (RF-SW-04).
- **Validación de todas las entradas**, bloqueo temporal tras intentos fallidos y **registro de eventos de seguridad** sin guardar contraseñas (RNF-03).
- **Ningún secreto en el repositorio** (claves y contraseñas fuera del código).

4.4 Exclusiones y su razón

Qué no hará la aplicación	Razón
Registrar usuarios, guardar contraseñas o emitir sesiones dentro del servidor Go	Lo asigna el proyecto al servicio FastAPI; así el servidor Go nunca almacena contraseñas.
Que el administrador lea conversaciones de otros	Protege la privacidad: el rol de administrador gestiona sesiones, no el contenido.
Cifrado de extremo a extremo	Exige administrar claves por usuario; se protege el transporte, que es lo que exige la seguridad de esta fase.
Envío de archivos, imágenes, video o correo electrónico	Son otras opciones del proyecto; el sistema elegido es un chat de texto.
Recuperación de contraseñas	Corresponde al servicio de autenticación y no lo pide el documento del proyecto.
Alta disponibilidad, balanceo de carga, nube, SDN e IPv6	Son exclusiones del documento del proyecto.

5. Requisitos

Cada criterio de aceptación indica **cómo se comprobará** el requisito, con valores medibles. Los valores de rendimiento y escala son metas de diseño que el equipo se compromete a cumplir y que se medirán en las fases siguientes.

5.1 Requisitos funcionales

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-01	El cliente y el servidor funcionan en equipos distintos y se comunican por la red de las dos sedes.	Empleado, Administrador	Con el servidor en el equipo 10.10.0.194 (VLAN de servidores, Sede A) y el cliente en otro equipo con una dirección IP distinta (Sede A o Sede B), el cliente inicia sesión y envía un mensaje y recibe una respuesta válida en cada intento. No se acepta la prueba si ambos programas corren en la misma máquina: el registro del servidor muestra una IP de origen del cliente distinta de la del servidor.
RF-SW-02.1	Enviar un mensaje de texto a otro usuario.	Empleado, Administrador	Si el destinatario existe, el mensaje (de 1 a 1000 caracteres) queda guardado en el historial y, si el destinatario está conectado, le llega en 500 ms o menos en el 95 % de 100 envíos de prueba. Si el destinatario no existe, se muestra «El usuario destinatario no existe» y no se guarda nada. Un mensaje vacío o de más de 1000 caracteres se rechaza con un error y no se guarda.
RF-SW-02.2	Recibir los mensajes dirigidos al usuario.	Empleado, Administrador	Un usuario conectado ve el mensaje nuevo, con remitente, hora y contenido, sin ejecutar ninguna acción. Un usuario desconectado recibe los mensajes pendientes en 2 s o menos después de iniciar sesión. Cada mensaje se entrega una sola vez: 0 duplicados en 20 mensajes de prueba.
RF-SW-02.3	Consultar el historial de una conversación con otro usuario.	Empleado, Administrador	Se muestran los últimos 50 mensajes entre ambos usuarios, en orden cronológico y en 1 s o menos. El historial solo incluye mensajes de los que el solicitante es remitente o destinatario: la prueba con un tercer usuario devuelve 0 mensajes ajenos. Si el otro usuario no existe se muestra un error; si no hay mensajes, se muestra «No hay mensajes».
RF-SW-02.4	Cerrar la sesión propia.	Empleado, Administrador	Después de cerrar sesión, esa misma sesión es rechazada en el 100 % de 10 solicitudes de prueba y se exige iniciar sesión de nuevo.
RF-SW-02.5	Consultar las sesiones activas del sistema.	Administrador	La lista muestra, por cada sesión activa, el usuario, la hora de inicio y el equipo de origen, y coincide con las sesiones abiertas durante la prueba. Un empleado que intenta la operación recibe «Acceso denegado» y el intento queda registrado.
RF-SW-02.6	Cerrar la sesión de otro usuario.	Administrador	La sesión del usuario indicado deja de ser aceptada en 5 s o menos: su siguiente solicitud es rechazada y recibe el aviso «Su sesión fue cerrada por un administrador». Si el usuario no tiene sesión activa se informa; un empleado recibe «Acceso denegado».
RF-SW-03	Todas las operaciones, salvo iniciar sesión, exigen una sesión válida emitida por el servicio de autenticación.	Empleado, Administrador, Servicio de autenticación	En el 100 % de las pruebas, una solicitud sin sesión, con una sesión inventada, cerrada o vencida es rechazada con el mensaje «Sesión inválida o vencida» y no ejecuta la operación; con una sesión válida se ejecuta. Se prueba en las 6 operaciones.
RF-SW-04 (adicional)	Las funciones de administración se permiten solo al rol administrador y cada usuario accede solo a sus propias conversaciones.	Empleado, Administrador	Un empleado que intenta consultar sesiones activas o cerrar la sesión de otro recibe «Acceso denegado» en el 100 % de 10 intentos. El servidor toma el usuario de la sesión y no de un dato enviado por el cliente: un cliente modificado que declara ser otro usuario sigue viendo solo su propio historial.
RF-INT-01	La aplicación, el servicio de autenticación y la red funcionan en conjunto.	Empleado, Administrador, Servicio de autenticación	En una demostración reproducible, con el servidor y el servicio FastAPI en la VLAN de servidores y dos clientes (uno por sede), se ejecuta sin errores: iniciar sesión con 2 usuarios, enviar un mensaje, recibirlo en el otro cliente, consultar el historial y cerrar sesión. La secuencia completa se repite 3 veces seguidas con el mismo resultado.

5.2 Requisitos no funcionales

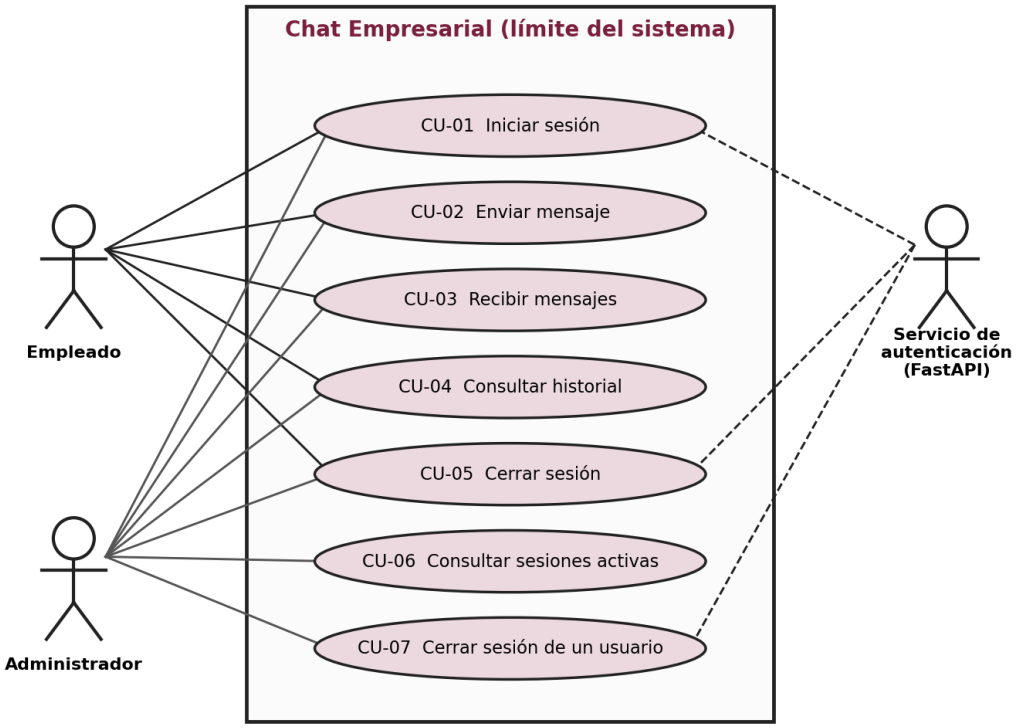
Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación (valor medible)
RNF-01 Rendimiento	Los tiempos de respuesta y la latencia se miden y se comparan con un umbral definido por el equipo.	Empleado	Latencia de entrega de un mensaje entre sedes ≤ 500 ms en el percentil 95 (con al menos 100 mensajes). Inicio de sesión ≤ 1 s en promedio (con al menos 30 intentos). Consulta de historial ≤ 1 s. Cada medición queda registrada con marca de tiempo.

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación (valor medible)
RNF-02 Disponibilidad	Los servicios permanecen operativos durante las pruebas planificadas y se documentan las interrupciones.	Administrador	Disponibilidad ≥ 99 % del servidor de chat y del servicio de autenticación en una prueba de 60 minutos, con una verificación cada 5 s (al menos 720 verificaciones). Toda interrupción se registra con hora de inicio y de fin.
RNF-03 Seguridad	Se aplican mínimo privilegio, validación de entradas, protección de credenciales y comunicaciones cifradas.	Empleado, Administrador, Servicio de autenticación	(1) Un intento de comunicarse sin cifrado es rechazado, y en una captura de tráfico durante el inicio de sesión no se puede leer la contraseña ni la sesión. (2) El 100 % de 20 entradas inválidas (vacías, de más de 1000 caracteres o con formato incorrecto) se rechaza sin detener el servidor. (3) Tras 5 inicios de sesión fallidos seguidos, la cuenta se bloquea 5 minutos. (4) Los accesos denegados y los inicios de sesión fallidos quedan registrados con fecha, hora y origen, y los registros no contienen contraseñas. (5) 0 secretos (claves o contraseñas) en el repositorio.
RNF-04 Mantenibilidad	El código es modular, las configuraciones están documentadas, el repositorio está organizado y el README está actualizado.	Administrador	Código dividido en al menos 4 paquetes internos; el comando gofmt -l no lista ningún archivo y go vet ./... no muestra advertencias; cobertura de pruebas ≥ 60 % en los paquetes internos (go test -cover); siguiendo solo el README, el sistema se instala y se ejecuta en un equipo nuevo en 15 minutos o menos.
RNF-05 Usabilidad y accesibilidad	La interfaz es comprensible, consistente y se evalúa con usuarios.	Empleado	Al menos 4 de 5 usuarios de prueba completan «iniciar sesión y enviar un mensaje» en 2 minutos o menos sin ayuda. Calificación promedio ≥ 4 en una escala de 1 a 5 en un cuestionario de 5 preguntas. El 100 % de los mensajes de error indica qué ocurrió y qué hacer. Todas las operaciones se pueden usar solo con el teclado.
RNF-06 Escalabilidad	Se pueden incorporar usuarios, sedes o servicios sin rediseño completo.	Administrador	20 clientes conectados al mismo tiempo, cada uno enviando 1 mensaje por segundo durante 5 minutos, con 0 mensajes perdidos y cumpliendo RNF-01. Cambiar la dirección del servidor se hace por configuración, sin recompilar, y un cliente de otra sede o VLAN se conecta con solo ese cambio.
RNF-07 Validación científica	Las pruebas son repetibles y las conclusiones se sustentan en evidencia cuantitativa.	Administrador	Cada prueba tiene un procedimiento escrito y da el mismo resultado en 3 ejecuciones seguidas. Las métricas de RNF-01 y RNF-02 se guardan en un archivo CSV (marca de tiempo, tipo, duración, resultado) con al menos 30 mediciones por métrica, para el análisis estadístico.

6. Diagrama de casos de uso

El diagrama muestra el límite del sistema, los tres actores y un caso de uso por cada operación, además de iniciar sesión. Cada caso se nombra con un verbo. El servicio de autenticación participa como actor secundario en los casos que crean o invalidan una sesión (CU-01, CU-05 y CU-07); en el resto de las operaciones, el servidor consulta a ese servicio para validar la sesión (paso incluido en la ficha de cada caso).

Figura. Diagrama de casos de uso



Línea continua: actor principal · Línea discontinua: actor secundario (sistema externo)

7. Fichas de casos de uso

Caso de uso	CU-01 Iniciar sesión
Actor(es)	Empleado, Administrador (principal) · Servicio de autenticación (secundario)
Requisitos que cubre	RF-SW-01, RF-SW-03, RNF-01, RNF-03
Precondición	El servidor y el servicio de autenticación están en ejecución y el usuario tiene una cuenta creada en el servicio de autenticación.
Flujo principal	1. El usuario abre el cliente, que se conecta al servidor mediante una conexión cifrada. 2. El usuario escribe su nombre de usuario y su contraseña. 3. El cliente comprueba que ambos campos no estén vacíos y los envía al servidor. 4. El servidor reenvía las credenciales al servicio de autenticación. 5. El servicio verifica las credenciales y devuelve una sesión con su vencimiento y el rol del usuario. 6. El servidor registra la sesión como activa y la entrega al cliente. 7. El cliente muestra la pantalla principal y los mensajes pendientes (CU-03).
Excepciones	1a. El servidor no responde en 5 s o la conexión no es cifrada: el cliente muestra «No se pudo conectar con el servidor» y no continúa. 3a. Algún campo está vacío: el cliente muestra el error y no envía nada. 4a. El servicio de autenticación no responde en 5 s: el servidor responde «Servicio de autenticación no disponible» y no crea ninguna sesión. 5a. Contraseña incorrecta o usuario inexistente: se responde «Credenciales inválidas» (el mismo mensaje en ambos casos), se registra el intento fallido y no se crea la sesión. 5b. Tras 5 intentos fallidos seguidos: se responde «Cuenta bloqueada temporalmente» durante 5 minutos.
Postcondición	El usuario tiene una sesión activa con vencimiento, y el servidor tiene registrada la sesión.

Caso de uso	CU-02 Enviar mensaje
Actor(es)	Empleado, Administrador
Requisitos que cubre	RF-SW-02.1, RF-SW-03, RNF-01, RNF-03
Precondición	El usuario tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. El usuario elige al destinatario y escribe el mensaje. 2. El cliente comprueba que el mensaje no esté vacío ni supere 1000 caracteres y lo envía con la sesión. 3. El servidor valida la sesión con el servicio de autenticación. 4. El servidor comprueba que el destinatario exista. 5. El servidor crea el mensaje (remitente tomado de la sesión, destinatario, contenido y hora) y lo guarda. 6. Si el destinatario está conectado, el servidor se lo entrega (CU-03). 7. El servidor confirma al remitente y el cliente muestra el mensaje enviado.
Excepciones	2a. Mensaje vacío o de más de 1000 caracteres: el cliente muestra el error y no lo envía. 3a. Sesión vencida o cerrada: el servidor responde «Sesión inválida o vencida», no guarda nada y el cliente pide iniciar sesión. 4a. El destinatario no existe: el servidor responde «El usuario destinatario no existe» y no guarda nada. 5a. Falla el guardado: se informa el error y el mensaje no se entrega. 2b. El servidor no responde en 5 s: el cliente muestra «Servidor no disponible» y conserva el texto para reintentar.
Postcondición	El mensaje queda guardado en el historial y, si el destinatario estaba conectado, entregado.

Caso de uso	CU-03 Recibir mensajes
Actor(es)	Empleado, Administrador
Requisitos que cubre	RF-SW-02.2, RF-SW-03
Precondición	El usuario tiene una sesión válida y conexión con el servidor.
Flujo principal	1. Otro usuario envía un mensaje (CU-02) o el usuario inicia sesión con mensajes pendientes. 2. El servidor identifica la conexión activa del destinatario. 3. El servidor envía el mensaje con remitente, hora y contenido. 4. El cliente lo muestra sin que el usuario lo pida. 5. El servidor marca el mensaje como entregado.
Excepciones	2a. El destinatario está desconectado: el mensaje queda guardado como pendiente y se entrega al iniciar sesión. 3a. La sesión del destinatario venció durante la entrega: no se entrega, se cierra su conexión y el mensaje sigue pendiente. 3b. Se pierde la conexión: el cliente muestra «Conexión perdida», reintenta hasta 3 veces y, al reconectar, pide los mensajes pendientes.
Postcondición	El mensaje queda entregado y marcado como tal una sola vez.

Caso de uso	CU-04 Consultar historial
Actor(es)	Empleado, Administrador
Requisitos que cubre	RF-SW-02.3, RF-SW-03, RF-SW-04
Precondición	El usuario tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. El usuario elige al otro usuario de la conversación. 2. El cliente solicita el historial con la sesión. 3. El servidor valida la sesión con el servicio de autenticación. 4. El servidor comprueba que el otro usuario exista. 5. El servidor obtiene los últimos 50 mensajes entre ambos, tomando al solicitante de la sesión. 6. El cliente los muestra en orden cronológico, con remitente y hora.
Excepciones	3a. Sesión vencida o cerrada: «Sesión inválida o vencida». 4a. El otro usuario no existe: «El usuario no existe». 5a. No hay mensajes: se muestra «No hay mensajes con este usuario». 5b. Falla la lectura: «No se pudo leer el historial». 2a. El servidor no responde en 5 s: «Servidor no disponible».
Postcondición	El usuario ve su historial; no se modifica ningún dato.

Caso de uso	CU-05 Cerrar sesión
Actor(es)	Empleado, Administrador · Servicio de autenticación (secundario)
Requisitos que cubre	RF-SW-02.4, RF-SW-03
Precondición	El usuario tiene una sesión válida.
Flujo principal	1. El usuario pide cerrar sesión. 2. El cliente envía la solicitud con la sesión. 3. El servidor valida la sesión. 4. El servidor pide al servicio de autenticación que la invalide. 5. El servidor elimina la sesión de las activas y cierra la conexión. 6. El cliente borra la sesión local y muestra «Sesión cerrada».
Excepciones	3a. La sesión ya había vencido: se trata como cerrada y el cliente solo limpia sus datos. 4a. El servicio de autenticación no responde: el servidor elimina igualmente la sesión de las activas (deja de aceptarla) y registra el pendiente de invalidación. 2a. El servidor no responde: el cliente borra la sesión local y avisa que el cierre no se confirmó.
Postcondición	La sesión ya no se acepta en ninguna operación.

Caso de uso	CU-06 Consultar sesiones activas
Actor(es)	Administrador
Requisitos que cubre	RF-SW-02.5, RF-SW-03, RF-SW-04
Precondición	El administrador tiene una sesión válida con rol de administrador.
Flujo principal	1. El administrador elige «Sesiones activas». 2. El cliente envía la solicitud con la sesión. 3. El servidor valida la sesión y comprueba que el rol sea administrador. 4. El servidor arma la lista con usuario, hora de inicio y equipo de origen (sin incluir el identificador de la sesión). 5. El cliente muestra la lista.
Excepciones	3a. Sesión vencida o cerrada: «Sesión inválida o vencida». 3b. El usuario no es administrador: «Acceso denegado» y se registra el intento. 4a. No hay otras sesiones activas: «No hay otras sesiones activas». 2a. El servidor no responde en 5 s: «Servidor no disponible».
Postcondición	El administrador ve la lista; no se modifica ningún dato.

Caso de uso	CU-07 Cerrar sesión de un usuario
Actor(es)	Administrador · Servicio de autenticación (secundario)
Requisitos que cubre	RF-SW-02.6, RF-SW-03, RF-SW-04
Precondición	El administrador tiene una sesión válida con rol de administrador.
Flujo principal	1. El administrador elige un usuario de la lista de sesiones activas (CU-06). 2. El cliente envía la solicitud con la sesión y el usuario indicado. 3. El servidor valida la sesión y comprueba que el rol sea administrador. 4. El servidor comprueba que el usuario tenga una sesión activa. 5. El servidor pide al servicio de autenticación que invalide esa sesión. 6. El servidor cierra la conexión del usuario y le avisa «Su sesión fue cerrada por un administrador». 7. El servidor registra el evento (quién, a quién y cuándo) y confirma al administrador.
Excepciones	3a. Sesión vencida o cerrada: «Sesión inválida o vencida». 3b. El usuario no es administrador: «Acceso denegado» y se registra el intento. 4a. El usuario no existe o no tiene sesión activa: «El usuario no tiene sesión activa». 5a. El servicio de autenticación no responde: el servidor cierra igualmente la sesión local e informa al administrador el estado. 2a. El servidor no responde en 5 s: «Servidor no disponible».
Postcondición	La sesión del usuario deja de ser aceptada y el evento queda registrado.

8. Matriz de trazabilidad

Cada requisito se une con su caso de uso, la clase y el método del diagrama de clases (documento **04_Diagrama_UML_Clases.png**, versión actualizada en esta fase) y la prueba que lo comprobará. Para atender los nuevos requisitos se agregaron al diagrama la clase **RegistroEventos** y varios métodos (en verde en el diagrama).

Requisito	Caso de uso	Clase(s)	Método(s)	Prueba (cómo se comprobará)
RF-SW-01	CU-01, CU-02	ClienteChat, ServidorChat	ClienteChat.Conectar; ServidorChat.Iniciar, ManejarConexion	PR-01: ejecutar servidor y cliente en equipos distintos y verificar la IP de origen en el registro del servidor.
RF-SW-02.1	CU-02	ClienteChat, ServidorChat, Mensaje, RepositorioMensajes	ClienteChat.EnviarMensaje; ServidorChat.EnviarMensaje; Mensaje.Validar; RepositorioMensajes.Guardar	PR-02: 100 envíos; destinatario inexistente; mensaje vacío y de 1001 caracteres.
RF-SW-02.2	CU-03	ClienteChat, ServidorChat, Mensaje, RepositorioMensajes	ServidorChat.Difundir; ClienteChat.RecibirMensajes; Mensaje.MarcarEntregado; RepositorioMensajes.Pendientes	PR-03: usuario conectado y desconectado; 20 mensajes sin duplicados.
RF-SW-02.3	CU-04	ClienteChat, ServidorChat, RepositorioMensajes	ClienteChat.ConsultarHistorial; ServidorChat.ObtenerHistorial; RepositorioMensajes.Historial	PR-04: conversación de 60 mensajes (se devuelven 50); consulta con un tercer usuario (0 ajenos).
RF-SW-02.4	CU-05	ClienteChat, ServidorChat, Autenticador	ClienteChat.CerrarSesion; ServidorChat.CerrarSesion; Autenticador.CerrarSesion	PR-05: 10 solicitudes con la sesión cerrada, todas rechazadas.
RF-SW-02.5	CU-06	ClienteChat, ServidorChat, Sesion	ClienteChat.ConsultarSesionesActivas; ServidorChat.SesionesActivas; Sesion.IniciadaEn, Origen	PR-06: abrir 3 sesiones y comparar la lista; intento de un empleado.
RF-SW-02.6	CU-07	ClienteChat, ServidorChat, Autenticador	ClienteChat.CerrarSesionDeUsuario; ServidorChat.CerrarSesionDeUsuario; Autenticador.CerrarSesion	PR-07: cerrar la sesión de un usuario y medir el tiempo hasta que es rechazada (≤ 5 s).
RF-SW-03	CU-01 a CU-07	ServidorChat, Autenticador, AutenticadorFastAPI, Sesion	ServidorChat.validarSesion; Autenticador.ValidarToken; Sesion.EsValida	PR-08: las 6 operaciones sin sesión, con sesión inventada, cerrada y vencida.
RF-SW-04	CU-04, CU-06, CU-07	ServidorChat, Usuario	ServidorChat.exigirAdmin; Usuario.EsAdmin, Rol	PR-09: 10 intentos de un empleado; cliente modificado que declara otro usuario.
RF-INT-01	CU-01 a CU-07	ClienteChat, ServidorChat, AutenticadorFastAPI	Flujo completo de todos los métodos anteriores	PR-10: demostración con 2 clientes (uno por sede) repetida 3 veces.
RNF-01	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04	RegistroEventos, ServidorChat	RegistroEventos.Registrar, ExportarCSV	PR-11: 100 mensajes entre sedes (percentil 95) y 30 inicios de sesión.
RNF-02	Todos	RegistroEventos, ServidorChat	ServidorChat.Iniciar, Detener; RegistroEventos.Registrar	PR-12: prueba de 60 minutos con verificación cada 5 s.
RNF-03	CU-01 a CU-07	ClienteChat, ServidorChat, AutenticadorFastAPI, Mensaje, RegistroEventos	ClienteChat.Conectar; ServidorChat.AutenticarUsuario; Mensaje.Validar; RegistroEventos.Registrar	PR-13: captura de tráfico, conexión sin cifrado, 20 entradas inválidas, 5 intentos fallidos, revisión de registros y búsqueda de secretos.
RNF-04	–	Todos los paquetes	gofmt, go vet, go test -cover	PR-14: ejecutar las tres herramientas y probar el README en un equipo nuevo.
RNF-05	CU-01 a CU-07	ClienteChat	Interfaz del cliente (ClienteChat.EnviarMensaje, IniciarSesion)	PR-15: prueba con 5 usuarios y cuestionario de 5 preguntas.
RNF-06	CU-02, CU-03	ServidorChat, ClienteChat	ServidorChat.ManejarConexion; ClienteChat.Conectar	PR-16: 20 clientes simultáneos durante 5 minutos; cambio de dirección por configuración.
RNF-07	Todos	RegistroEventos	RegistroEventos.ExportarCSV	PR-17: tres ejecuciones iguales de cada prueba y CSV con al menos 30 mediciones.

9. Cambios respecto a la Fase 1

Estas son las observaciones recibidas en Canvas y lo que se corrigió en el repositorio.

Observación recibida	Qué se corrigió	Dónde verificarlo
Los enlaces del README a los documentos 01 y 02 no abren, porque los PDF tienen un espacio antes de «.pdf».	Se renombraron los archivos sin espacios y se actualizaron los enlaces del README.	README.md y carpeta docs
Mensaje tiene destinatarioID, pero el diagrama solo lo relaciona con quien lo envía; hay que aclarar a quién va cada mensaje.	Se agregó la asociación «dirigido a» de Mensaje hacia Usuario (0..* a 1), separada de «enviado por», y los métodos DestinatarioID y MarcarEntregado.	docs/04_Diagrama_UML_Clases.png
Asignar un responsable a cada tarjeta del tablero.	Todas las tarjetas del tablero tienen un responsable asignado.	Tablero de GitHub Projects
Que cada integrante suba su parte desde su propia cuenta.	Cada integrante realiza sus commits con su propia cuenta de GitHub.	Historial de commits del repositorio
(Cambio propio de esta fase) El cifrado de la comunicación era una funcionalidad opcional.	Pasa a ser obligatorio (RNF-03), por el análisis de riesgos del componente de seguridad.	Secciones 4.3 y 5.2
(Cambio propio de esta fase) El diagrama de clases no cubría las nuevas operaciones.	Se agregó la clase RegistroEventos y los métodos de consulta de historial, cierre de sesión y gestión de sesiones.	docs/04_Diagrama_UML_Clases.png

10. Declaración de uso de IA

Como equipo utilizamos Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para estructurar y darle formato este documento, redactar borradores de los requisitos, las fichas de casos de uso y los diagramas, y revisar la coherencia entre apartados. Las decisiones de diseño como actores, operaciones, alcance y valores medibles las tomadas y validadas por nosotros y cada integrante del equipo estuvo de acuerdo con el resultado, quienes revisaron y ajustaron todo el contenido y pueden explicarlo y defenderlo. En esta fase no se generó código.